MATHE-AUFBAUKURS · VOR DEM START

0 Der Rechenweg

Ein sauberer Rechenweg zeigt, wie du gedacht hast. In der Prüfung bringt jeder richtige Schritt Punkte.

Arbeitsheft · Der Rechenweg

Name: _____ Klasse: _____ Datum: _____

★ Das Wichtigste

- **Gegeben:** Werte mit Formelzeichen, Zahl und Einheit
- **Gesucht:** gesuchte Größe mit verlangter Einheit
- **Formel:** aus der Formelsammlung abschreiben
- **Umstellung:** mit Buchstaben, **bevor** du Zahlen einsetzt
- **Rechnung:** mit Einheiten, am Ende auf 4 signifikante Stellen runden
- **Antwortsatz:** ganzer Satz, Ergebnis realistisch?

Sechs Schritte – immer in dieser Reihenfolge

So sehen alle Lösungen im Kurs aus.

1 Gegeben

Einheiten gleich passend umrechnen.

Beispiel: $V = 1800\,\mathrm{m^3}$ und $Q = 200\,\mathrm{L/s} = 720\,\mathrm{m^3/h}$

2 Gesucht

Beispiel: t in h

3 Formel

Beispiel: $Q = \dfrac{V}{t}$ (Durchfluss)

4 Umstellung

Beispiel: $t = \dfrac{V}{Q}$ (Modul 4)

5 Rechnung

Erst am Ende runden (Modul 1). Ergebnis doppelt unterstreichen.

Beispiel: $t = \dfrac{1800\,\mathrm{m^3}}{720\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{2{,}5\,\mathrm{h}}}$

6 Antwortsatz

Beispiel: Das Leerpumpen dauert 2,5 Stunden.

Mehr dazu: Tipps zu den einzelnen Schritten

- **Warum der Rechenweg?** Im Betrieb und in der Prüfung zählt nicht nur das Ergebnis. Du findest eigene Fehler schneller, und andere (im Betrieb, in der Prüfung) können deine Rechnung nachprüfen. Punkte gibt es auch dann, wenn am Ende eine Zahl nicht stimmt.
- **Gegeben:** Was du nicht brauchst, lässt du weg. Passen Einheiten nicht zusammen, rechnest du sie hier schon um.
- **Gesucht:** Mit der verlangten Einheit vergisst du am Ende nicht, umzurechnen.
- **Formel:** So abschreiben, wie sie in der Formelsammlung steht. Notiere dir ruhig die Seitenzahl.
- **Umstellung:** Mit Buchstaben siehst du viel besser, was passiert. Steht die gesuchte Größe schon allein, schreibst du „entfällt“.

Musterlösung im Heft

AUFGABE · ABWASSER

Das Regenrückhaltebecken der Kläranlage Schwierbach enthält nach einem Starkregen 1800 m³ Wasser. Die Entleerungspumpe fördert 200 Liter pro Sekunde. Wie viele Stunden dauert es, bis das Becken leer ist?

GEGEBEN	$V = 1800\,\mathrm{m^3};\ Q = 200\,\mathrm{L/s} = 720\,\mathrm{m^3/h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$Q = \dfrac{V}{t}$
UMSTELLUNG	$Q \cdot t = V \ \rightarrow\ t = \dfrac{V}{Q}$

RECHNUNG	$t = \dfrac{1800\,\mathrm{m^3}}{720\,\mathrm{m^3/h}} = \underline{\underline{2{,}5\,\mathrm{h}}}$
ANTWORT	Das Leerpumpen dauert 2,5 Stunden.

Mehr dazu: Erklärungen zu den Zeilen

- **Gegeben:** Gleich passend umrechnen: L/s · 3,6 = m^3/h (Modul 2). Jetzt passen m^3 und m^3/h zusammen.
- **Gesucht:** Die Einheit steht in der Frage: „Wie viele Stunden“.
- **Formel:** Durchfluss aus der Formelsammlung (Strömungsgeschwindigkeit, Kap. 4.6).
- **Umstellung:** erst · t, dann : Q.
- **Rechnung:** m^3 kürzt sich weg, übrig bleibt h.
- **Antwort:** Plausibel? Die Pumpe schafft 720 m^3 pro Stunde – für 1800 m^3 braucht sie gut zwei Stunden. Passt.

Typische Fehler

Häufig: Einheiten fehlen, mit Zahlen umgestellt, zu früh gerundet.

Mehr dazu: Sechs typische Fehler und wie du sie vermeidest

FEHLER	SO VERMEIDEST DU IHN
Zahlen ohne Einheiten eingesetzt	Einheiten immer mitschreiben. Sie zeigen dir, ob das Ergebnis passt: m^3 geteilt durch h ergibt m^3/h.
Einheiten passen nicht zusammen (L/s und h)	Bei „Gegeben“ prüfen und vor dem Rechnen umrechnen.
Mit Zahlen umgestellt	Erst die Formel mit Buchstaben umstellen, dann einsetzen.
Zu früh oder falsch gerundet	Zwischenergebnisse im Taschenrechner lassen, erst das Endergebnis auf 4 signifikante Stellen runden.
Wert falsch abgeschrieben	Gegeben-Zeile mit dem Aufgabentext vergleichen – auch das Komma.
Antwort passt nicht zur Frage	Frage noch einmal lesen. Ist die Einheit die verlangte? Ist die Zahl realistisch?

Rechenweg-Detektiv

In jeder Lösung steckt ein Fehler. Kreise die Zeile ein, in der er zuerst passiert.

Fall 1

Ein Becken mit 960 m³ wird mit 240 m³/h befüllt. Wie viele Stunden dauert das Befüllen?

GEGEBEN	$V = 960\,\mathrm{m^3};\ Q = 240\,\mathrm{m^3/h}$
GESUCHT	t in h
FORMEL	$Q = \dfrac{V}{t}$
UMSTELLUNG	$t = \dfrac{V}{Q}$
RECHNUNG	$t = 960\,\mathrm{m^3} \cdot 240\,\mathrm{m^3/h} = 230\,400\,\mathrm{h}$
ANTWORT	Das Befüllen dauert 230 400 Stunden.

Fall 2

Eine Pumpe fördert 30 L/s. Wie viele Kubikmeter fördert sie in 2 Stunden?

GEGEBEN	$Q = 30\,\mathrm{L/s};\ t = 2\,\mathrm{h}$
GESUCHT	V in m³
FORMEL	$Q = \dfrac{V}{t}$
UMSTELLUNG	$V = Q \cdot t$
RECHNUNG	$V = 30 \cdot 2 = 60\,\mathrm{m^3}$
ANTWORT	Die Pumpe fördert 60 m³ in 2 Stunden.

Fall 3

Ein Gerinne hat den Querschnitt A = 0,4 m². Es fließen Q = 0,6 m³/s. Wie groß ist die Fließgeschwindigkeit?

GEGEBEN	$A = 0{,}4\,\mathrm{m}^2;\ Q = 0{,}6\,\mathrm{m}^3/\mathrm{s}$
GESUCHT	v in m/s
FORMEL	$Q = v \cdot A$
UMSTELLUNG	$v = \dfrac{A}{Q}$
RECHNUNG	$v = \dfrac{0{,}4\ \mathrm{m}^2}{0{,}6\ \mathrm{m}^3/\mathrm{s}} = 0{,}6667\,\mathrm{m/s}$
ANTWORT	Das Wasser fließt mit 0,6667 m/s.

Fall 4

Im Zulauf fließen Q = 4800 m³/d Abwasser. Die CSB-Konzentration beträgt c = 0,52 kg/m³. Wie groß ist die CSB-Fracht pro Tag?

GEGEBEN	$Q = 4800\,\mathrm{m}^3/\mathrm{d};\ c = 52\,\mathrm{kg}/\mathrm{m}^3$
GESUCHT	B in kg/d
FORMEL	$B = c \cdot Q$
UMSTELLUNG	entfällt
RECHNUNG	$B = 52\,\mathrm{kg}/\mathrm{m}^3 \cdot 4800\,\mathrm{m}^3/\mathrm{d} = 249\,600\,\mathrm{kg/d}$
ANTWORT	Die CSB-Fracht beträgt 249 600 kg pro Tag.

Checkliste vor der Abgabe

- [ ] Gegeben mit Einheiten
- [ ] Gesucht mit Einheit
- [ ] Formel abgeschrieben

- [ ] Mit Buchstaben umgestellt
- [ ] Gerechnet, gerundet (4 sig. Stellen), doppelt unterstrichen
- [ ] Antwortsatz, plausibel?

Lösungen: Rechenweg-Detektiv

Fall 1: Fehler in der Zeile „Rechnung“

Die umgestellte Formel sagt „geteilt“, gerechnet wurde „mal“. Richtig:
$t = \dfrac{960\ \mathrm{m^3}}{240\ \mathrm{m^3/h}} = 4\,\mathrm{h}$. Die Plausibilitätsprüfung hätte es gezeigt: 230 400 h sind über 26 Jahre.

Fall 2: Fehler in der Zeile „Gegeben“

Die Einheiten L/s und h passen nicht zusammen. Das hätte schon bei „Gegeben“ umgerechnet werden müssen – spätestens in der Rechnung, aber ohne Einheiten fällt es dort nicht auf. Erst umrechnen: 30 L/s = 108 $\mathrm{m^3/h}$.

Dann $V = 108\,\mathrm{m^3/h} \cdot 2\,\mathrm{h} = 216\,\mathrm{m^3}$.

Fall 3: Fehler in der Zeile „Umstellung“

Falsch umgestellt: *v* ist mit *A* malgenommen, also teilt man durch *A*. Richtig:
$v = \dfrac{Q}{A} = \dfrac{0{,}6\ \mathrm{m^3/s}}{0{,}4\ \mathrm{m^2}} = 1{,}5\,\mathrm{m/s}$. Die Einheiten hätten es verraten: $\mathrm{m^2}$ geteilt durch $\mathrm{m^3/s}$ ergibt s/m, nicht m/s.

Fall 4: Fehler in der Zeile „Gegeben“

Der Wert wurde falsch abgeschrieben: 0,52 $\mathrm{kg/m^3}$, nicht 52 $\mathrm{kg/m^3}$. Richtig:

$B = 0{,}52\,\mathrm{kg/m^3} \cdot 4800\,\mathrm{m^3/d} = 2496\,\mathrm{kg/d}$.